



Research Partner NDIC

최종보고서

SD 랫드를 이용한 시험물질 DKF-MB101 에 대한

약물 동태 시험

시험번호: P2023080

(주)엔 디

우 18469 경기도 화성시 동탄기흥로 560 동익미래벨 타워 3 층

시험기준 수행 진술서 및 서명

시험 제목: SD 랫드를 이용한 시험물질 DKF-MB101에 대한 약물 동태 시험

시험 번호: P202380

본 시험은 승인된 시험계획서에 따라서 수행되었고, 이 보고서에 기술된 시험과정은 시험책임자의 책임 하에 수행되었으며, 보고서는 시험수행을 통해 얻어진 시험기초자료를 토대로 작성되었다.

시험책임자

날짜

임택주

시험책임자

운영책임자

날짜

이유진

운영책임자

목 차

1. 요약	5
2. 시험실시의 개요	6
2.1 시험목적	6
2.2 Good Laboratory Practice	6
2.3 동물윤리	6
2.4 시험 의뢰자	6
2.5 시험기관	6
2.6 시험장소	6
2.7 시험책임자	7
2.8 시험일정	7
2.9 분담책임자	7
2.10 시험담당자	7
2.11 기록 및 자료의 보관	7
3. PK 시험 재료 및 방법	9
3.1 시험물질 1	9
3.2 시험물질 2	9
3.3 시험물질 3	9
3.4 시험물질 4	10
3.5 시험물질 5	10
3.6 시험물질 6	11
3.7 시험물질 7	11
3.8 시험물질 8	12
3.9 부형제	12
3.10 시험물질의 조제 및 조제물의 분석	12

3.11 시험계	13
3.12 사육환경조건	13
3.13 사료	14
3.14 음수	14
3.15 투여	14
3.16 시험군 구성	15
3.17 임상증상 관찰	15
3.18 식이 급이	15
3.19 체중 측정	15
3.20 채혈	15
4. 혈액 내 DKF-MB101에 대한 정량 분석	17
4.1 PK 생체 시료	17
4.2 생체시료	17
4.3 분석 물질	17
4.4 시약 및 검체 준비	18
4.5 장치 및 측정 방법	20
4.6 시료 중 농도 계산	20
4.7 PK 파라미터 계산	20
4.8 데이터 처리 및 결과 보고치	21
5. 시험결과	22
5.1 임상증상	22
5.2 체중 (Table 1)	22
5.3 검량선용 표준시료 (Figure 1, Table 2)	22
5.4 PK profile (Figure 2, Table 3)	22
5.5 약물 동태학적 파라미터 (Table 4).....	23

FIGURES.....	25
Figure 1. Calibration curves for DKF-MB101 in SD rat blood (Concentration range 0.1 ~ 1000 ng/mL).	26
Figure 2. Mean concentration – time profiles for DKF-MB101 after administration of DKF-MB101 to SD rat.....	27
TABLES	28
Table 1. Body weight of SD rat for experimental period.....	29
Table 2. Calibration curve for the determination of DKF-MB101 in SD rat blood.....	30
Table 3. Concentration of DKF-MB101 after administration of DKF-MB101 to SD rat.....	31
Table 4. Pharmacokinetic parameters of DKF-MB101 after administration of DKF-MB101 to SD rat.....	34
APPENDIX.....	38
Appendix 1. Chromatogram of DKF-MB101 in SD rat blood	39

1. 요약

본 연구는 수컷 SD 랫드에 시험물질 DKF-MB101 의 9 종을 단회 피하 투여하여 시험물질에 대한 혈중 PK profile 을 확인하고 약물 동태학적 파라미터를 산출하기 위하여 실시하였다.

생체시료 중 DKF-MB101 의 정량 분석을 위한 검량선의 정량범위 0.1 ng/mL ~ 1000 ng/mL 에서 검량선의 상관계수(r)는 0.9992 로 판정기준(상관계수 0.9900 이상)을 만족하였으며, 정량범위에서의 선형성을 확인할 수 있었다.

DKF-MB101 은 피하투여 후 공통적으로 투여 후 3 시간까지 혈중농도가 점차 증가하다가 다시 감소하여 투여 후 24 시간을 기준으로 다시 혈중농도가 증가하기 시작하여 투여 후 168 시간~336 시간 범위의 늦은 시간대에 최고 혈중농도를 나타낸 후 소실되는 패턴을 보였다.

7.5 mg/kg 의 동일 용량 투여군에서 C_{max} 는 G4-DKF-MB101-79 투여군 (6.16 ± 1.41 ng/mL)이 가장 높게 나타났으며 이후 G5-DKF-MB101-77 (4.23 ± 1.08 ng/mL) 및 G6-DKF-MB101-78 (4.23 ± 0.71 ng/mL), G3-DKF-MB101-76 (3.14 ± 0.63 ng/mL), G2-DKF-MB101-56 (2.98 ± 0.85 ng/mL), G1-DKF-MB101-66 (2.82 ± 0.62 ng/mL) 순으로 나타났다.

한편, AUC (AUC_{last})는 G5-DKF-MB101-77 (2046.27 ± 366.08 ng·hr/mL), G6-DKF-MB101-78 (1996.96 ± 268.64 ng·hr/mL), G4-DKF-MB101-79 (1776.15 ± 440.11 ng·hr/mL), G2-DKF-MB101-56 (1761.35 ± 515.51 ng·hr/mL), G3-DKF-MB101-76 (1567.39 ± 418.60 ng·hr/mL), G1-DKF-MB101-66 (1566.15 ± 411.32 ng·hr/mL)으로 나타났다.

DKF-MB101-78 을 7.5 mg/kg, 15 mg/kg 및 30 mg/kg 로 용량별로 투여 후 C_{max}/D 는 투여 용량에 따라 각각 0.56 ± 0.09 (ng/mL)/(mg/kg), 0.36 ± 0.08 (ng/mL)/(mg/kg), 0.25 ± 0.05 (ng/mL)/(mg/kg)이었으며, AUC_{last}/D 는 266.26 ± 35.82 (ng·hr/mL)/(mg/kg), 198.04 ± 45.32 (ng·hr/mL)/(mg/kg), 155.81 ± 44.17 (ng·hr/mL)/(mg/kg) 로 투여 용량이 증가함에 따라 C_{max} 와 AUC 의 증가분이 감소하는 경향으로 DKF-MB101-78 의 흡수 및 체내 분포의 포화가 확인되었다.

2. 시험실시의 개요

2.1 시험목적

본 연구는 수컷 SD 랫드에 시험물질 DKF-MB101 의 9 종을 단회 피하 투여하여 시험물질에 대한 혈중 PK profile 을 확인하고 약물 동태학적 파라미터를 산출하기 위하여 실시하였다.

2.2 Good Laboratory Practice

본 시험의 모든 과정은 non-GLP 내에서 수행하였다.

2.3 동물윤리

본 시험은 동물보호법 (제정 1991 년 5 월 31 일 법률 제 4379 호, 일부 개정 2020년 02월 11 일 법률 제 16977 호)에 근거한 (주)엔딕의 동물실험윤리위원회에 의해 승인 후 시험을 진행하였다.
(승인번호: P236040)

2.4 시험 의뢰자

명칭	(주)동국제약
주소	경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 1802호
시험모니터	신희준
	Tel.: 010-8205-9096
	E-mail: shj7@dkpharm.co.kr

2.5 시험기관

명칭	(주)엔딕
주소	우 18469 경기도 화성시 동탄기흥로 560 동익미래벨타워 3, 4층
	Tel. 031-797-2288
	Fax. 031-797-2208

2.6 시험장소

명칭	(주)엔딕
주소	우 18469 경기도 화성시 동탄기흥로 560 동익미래벨타워 4층
	Tel. 031-797-2288
	Fax. 031-797-2208

2.7 시험책임자

성명 임택주
소속 비임상 연구부
Tel. 031-797-2288
Fax. 031-797-2208
E-mail: tjlim@n-dic.com

2.8 시험일정

업무	일정
시험개시일	2023년 06월 9일
동물입수	2023년 06월 12일
검역 및 순화기간	2023년 06월 12일 ~ 2023년 06월 18일
시험물질 투여일	2023년 06월 19일
채혈기간	2023년 06월 19일 ~ 2023년 08월 07일
혈장 내 정량 분석	1차: 2023년 07월 03일 ~ 2023년 07월 10일 2차: 2023년 08월 07일 ~ 2023년 08월 14일
최종 보고서 (안)	2023년 9월 22일

2.9 분담책임자

검역 조수미, 최지혜
시험물질보관 공광한

2.10 시험담당자

체중 측정 공광한, 조수미, 최지혜, 임소형
시험물질 조제 및 투여 공광한
채혈 및 혈장 분리 공광한, 조수미, 최지혜, 임소형
생체 시료 분석 정종우, 신유미

2.11 기록 및 자료의 보관

2.11.1 보관기간

시험종료 후 3년간 보관하며, 이후 자동 폐기한다.

2.11.2 보관장소

명칭 (주)엔딕

주소 경기도 화성시 동탄기흥로 560 동익미래벨 타워 3층

2.11.3 기록 및 자료의 보관

시험계획서, 최종보고서, 기초자료 및 그 외 기록 문서, 검체(평가 가능한 품질이 유지되는 기간 동안 보관), 통신연락문서, 보관용 시험물질(시험물질의 유효기간이 3 년 이하의 경우 유효기간 동안 보관)

3. PK 시험 재료 및 방법

3.1 시험물질 1

3.1.1 명칭	DKF-MB101-66
3.1.2 Lot No. (Batch No.)	정보없음
3.1.3 Formula	정보없음
3.1.4 입수일	2023년 06월 19일
3.1.5 입수량	정보없음
3.1.6 원제조사	정보없음
3.1.7 외관 및 성상	현탁용 앰플과 미색의 분말동결 건조물이 충전된 바이알
3.1.8 순도	정보없음
3.1.9 보관조건	정보없음
3.1.10 제형	☐ Tablet ☐ Powder ☐ Capsule ☒ Solution
3.1.11 공급원	(주)동국제약
3.1.12 취급 시 주의사항	N/A

3.2 시험물질 2

3.2.1 명칭	DKF-MB101-56
3.2.2 Lot No. (Batch No.)	정보없음
3.2.3 Formula	정보없음
3.2.4 입수일	2023년 06월 19일
3.2.5 입수량	정보없음
3.2.6 원제조사	정보없음
3.2.7 외관 및 성상	현탁용 앰플과 미색의 분말동결 건조물이 충전된 바이알
3.2.8 순도	정보없음
3.2.9 보관조건	정보없음
3.2.10 제형	☐ Tablet ☐ Powder ☐ Capsule ☒ Solution
3.2.11 공급원	(주)동국제약
3.2.12 취급 시 주의사항	N/A

3.3 시험물질 3

3.3.1 명칭	DKF-MB101-76
----------	--------------

3.3.2 Lot No. (Batch No.)	정보없음
3.3.3 Formula	정보없음
3.3.4 입수일	2023년 06월 19일
3.3.5 입수량	정보없음
3.3.6 원제조사	정보없음
3.3.7 외관 및 성상	현탁용 앰플과 미색의 분말동결 건조물이 충전된 바이알
3.3.8 순도	정보없음
3.3.9 보관조건	정보없음
3.3.10 제형	☐ Tablet ☐ Powder ☐ Capsule ☒ Solution
3.3.11 공급원	(주)동국제약
3.3.12 취급 시 주의사항	N/A

3.4 시험물질 4

3.4.1 명칭	DKF-MB101-79
3.4.2 Lot No. (Batch No.)	정보없음
3.4.3 Formula	정보없음
3.4.4 입수일	2023년 06월 19일
3.4.5 입수량	정보없음
3.4.6 원제조사	정보없음
3.4.7 외관 및 성상	현탁용 앰플과 미색의 분말동결 건조물이 충전된 바이알
3.4.8 순도	정보없음
3.4.9 보관조건	정보없음
3.4.10 제형	☐ Tablet ☐ Powder ☐ Capsule ☒ Solution
3.4.11 공급원	(주)동국제약
3.4.12 취급 시 주의사항	N/A

3.5 시험물질 5

3.5.1 명칭	DKF-MB101-77
3.5.2 Lot No. (Batch No.)	정보없음
3.5.3 Formula	정보없음
3.5.4 입수일	2023년 06월 19일
3.5.5 입수량	정보없음

3.5.6 원제조사	정보없음
3.5.7 외관 및 성상	현탁용 앰플과 미색의 분말동결 건조물이 충전된 바이알
3.5.8 순도	정보없음
3.5.9 보관조건	정보없음
3.5.10 제형	☐ Tablet ☐ Powder ☐ Capsule ☒ Solution
3.5.11 공급원	(주)동국제약
3.5.12 취급 시 주의사항	N/A

3.6 시험물질 6

3.6.1 명칭	DKF-MB101-78_7.5
3.6.2 Lot No. (Batch No.)	정보없음
3.6.3 Formula	정보없음
3.6.4 입수일	2023년 06월 19일
3.6.5 입수량	정보없음
3.6.6 원제조사	정보없음
3.6.7 외관 및 성상	현탁용 앰플과 미색의 분말동결 건조물이 충전된 바이알
3.6.8 순도	정보없음
3.6.9 보관조건	정보없음
3.6.10 제형	☐ Tablet ☐ Powder ☐ Capsule ☒ Solution
3.6.11 공급원	(주)동국제약
3.6.12 취급 시 주의사항	N/A

3.7 시험물질 7

3.7.1 명칭	DKF-MB101-78_15
3.7.2 Lot No. (Batch No.)	정보없음
3.7.3 Formula	정보없음
3.7.4 입수일	2023년 06월 19일
3.7.5 입수량	정보없음
3.7.6 원제조사	정보없음
3.7.7 외관 및 성상	현탁용 앰플과 미색의 분말동결 건조물이 충전된 바이알
3.7.8 순도	정보없음
3.7.9 보관조건	정보없음

3.7.10 제형	☐ Tablet ☐ Powder ☐ Capsule ☒ Solution
3.7.11 공급원	(주)동국제약
3.7.12 취급 시 주의사항	N/A

3.8 시험물질 8

3.8.1 명칭	DKF-MB101-78_30
3.8.2 Lot No. (Batch No.)	정보없음
3.8.3 Formula	정보없음
3.8.4 입수일	2023년 06월 19일
3.8.5 입수량	정보없음
3.8.6 원제조사	정보없음
3.8.7 외관 및 성상	현탁용 앰플과 미색의 분말동결 건조물이 충전된 바이알
3.8.8 순도	정보없음
3.8.9 보관조건	정보없음
3.8.10 제형	☐ Tablet ☐ Powder ☐ Capsule ☒ Solution
3.8.11 공급원	(주)동국제약
3.8.12 취급 시 주의사항	N/A

3.9 부형제

3.9.1 명칭	0.5% carboxymethyl cellulose sodium, 10% sucrose
3.9.2 제조사	(주)동국제약
3.9.3 외관 및 성상	맑은 색의 투명한 액체
3.9.4 보관조건	실온

3.10 시험물질의 조제 및 조제물의 분석

3.10.1 시험물질 조제

시험물질 조제는 투여 당일에 실시하고 의뢰자가 제공한 시험물질을 별도의 조제 과정 없이 사용하며, 균일한 현탁액을 생성하기 위해 거품이 일어나지 않도록 주의하면서 제공된 부형제를 이용해 입자가 완전히 분산되도록 충분히 현탁하여 사용하였다.

3.10.2 시험물질의 분석

모든 조제물의 농도, 안정성 및 균질성에 대한 분석은 별도로 시행하지 않았다.

3.10.3 잔여 시험물질

시험 종료 후 잔여 시험물질은 의뢰자측에 폐기하였다.

3.11 시험계

3.11.1 종 및 계통 Rat, Sprague Dawley Rat (SD rat)

3.11.2 생산자 및 구입처 (주)코아텍 동물을 (주)플러스바이오를 통해 구입하였다.

3.11.3 종 및 계통의 선택이유

본 시험에 사용된 SD 랫드는 약물 동태학적 연구에서 널리 사용되고 있는 실험동물 종으로서 개체에 대한 자료가 축적되어 있어 시험결과를 해석하고 평가할 때에 이러한 자료를 이용하는 것이 용이하여 선정하였다.

3.11.4 입수 시 성별, 동물 수 및 주령 수컷, 64마리, 7 주령

3.11.5 투여 개시 시 성별, 동물 수 및 주령 수컷, 48마리, 8 주령

3.11.6 검역 및 순화

1주간의 검역·순화기간을 거치며 이 기간 중 매일 1회 일반증상을 관찰하여 건강하고 실험의 실시에 적합성 여부를 확인하여 건강한 동물을 선별하였다.

3.11.7 개체 및 사육상자 식별

순화 기간 중에는 입수 시에 동물의 꼬리에 적색 유성펜을 이용하여 개체표시(tail marking)를 하고, 사육상자에는 검역·순화 기간 중 임시 개체식별카드(시험명, 개체번호, 입고 시기)를 부착하였다. 군 분리 시에 동물의 꼬리에 검정색 유성펜을 이용하여 개체표시를 하고, 사육상자에는 개체식별카드(시험명, 군 정보, 개체 번호, 성별, 입고 시기, 투여 기간)를 부착하였다.

3.11.8 군 분리

순화 기간 종료 후 투여 당일 측정된 동물의 체중을 측정하고 무작위로 '3.16 시험군 구성' 표와 같이 군 분리를 실시하였다. 군 분리 완료 후 각 케이지상에 개체식별카드(시험번호, 시험군, 개체번호, 성별, 시험 기간 등 기재)를 부착하였다.

3.12 사육환경조건

3.12.1 동물실명 설치류 사육실

3.12.2 사육상자의 종류, 크기	폴리카보네이트 사육상자 (W)430 × (D)270 × (H)200 mm
3.12.3 사육상자당 수용동물 수	3 수 (검역/순화 기간) / 2 수 (시험 기간)
3.12.4 온도	21 ± 2 °C
3.12.5 상대습도	50 ± 20 %
3.12.6 환기횟수	전배기방식, 10 ~ 15 회/시간
3.12.7 명암주기(조명시간)	12 시간/일(오전 8 시부터 오후 8 시)
3.12.8 조도	150 ~ 300 Lux

3.12.9 사육기재의 교환횟수, 세척 및 소독

깔짚은 실험동물 전용 연질깔짚을 사용하였으며, 사육상자 및 급이기는 1 회/주, 급수병은 2회/주 빈도로 교환하였다. 사육기재는 고압증기멸균 처리하여 재사용하였다.

3.13 사료

3.13.1 실험동물용 고형사료

(TEKLAD CERTIFIED GLOBAL 18 % PROTEIN RODENT DIET 2918C)

3.13.2 제조자

ENVIGO, U.S.A.

3.13.3 급이 방법

급이기에 고형사료를 넣어 자유섭취 시켰다.

3.14 음수

상수도수를 고압증기멸균 처리하여 폴리카보네이트 재질의 음수병(500 mL)을 이용하여 자유섭취 시켰다.

3.15 투여

3.15.1 투여경로 및 기간

1일 1회 단회 피하 투여

3.15.2 투여경로의 선택이유

의뢰자의 요청에 의해 선택하였다.

3.15.3 투여방법

투여는 아래 테이블에 따라 투여를 진행하였고 개체 별 투여액량은 군 분리 당일 측정된 체중

을 기준으로 투여하였다.

투여경로	투여방법
피하투여	동물을 자연스럽게 보정 후 1 mL 일회용 주사기를 이용하여 각 그룹에 따라 0.5, 1 및 2 mL/kg 볼륨으로 등배부 피하에 주사하고 각 개체에 일정한 양이 투여될 수 있도록 주사기 내 현탁액에 침전이 생기지 않게 잘 분산된 상태로 투여하였다.

3.16 시험군 구성

군	투여물질	투여용량 (mg/kg)	투여볼륨 (mL/kg)	투여경로	N 수
G1	DKF-MB101-66	7.5	0.5	피하	6
G2	DKF-MB101-56	7.5	0.5	피하	6
G3	DKF-MB101-76	7.5	0.5	피하	6
G4	DKF-MB101-79	7.5	0.5	피하	6
G5	DKF-MB101-77	7.5	0.5	피하	6
G6	DKF-MB101-78_7.5	7.5	0.5	피하	6
G7	DKF-MB101-78_15	15.0	1	피하	6
G8	DKF-MB101-78_30	30.0	2	피하	6

3.17 임상증상 관찰

투여 후 시험 종료 시까지 이상여부를 관찰하고, 이상증상이 관찰될 경우에만 임상증상 기록지에 관찰된 결과를 기록하였다.

3.18 식이 급이

피하 투여이므로 비절식으로 진행하였다.

3.19 체중 측정

투여 당일 군 분리 시 (투여 직전)측정하고, 시험 종료 시까지 1회/주 횟수로 체중을 측정하였다.

3.20 채혈

3.20.1 채혈 시점

채혈은 아래의 포인트마다 채혈을 실시하였고 채혈은 경정맥을 통해 채혈하였다.

- 투여 후 0.25, 0.5, 1, 3, 6, 24 hr 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 Days (총 14 포인트)

3.20.2 채혈량

전혈 400 μ L

3.20.3 채혈 용기

20 μ L (5 unit)의 heparin (중외제파린주, 25000 IU/5mL) 처리된 1.5mL Eppendorf tube

3.20.4 검체 처리 방법

채취한 혈액은 항응고 처리 후 -70°C deep freezer 보관하였다.

3.20.5 혈장 보관

-70°C 이하의 deep freezer 에 보관 후 마지막 채혈 시료와 같이 정량 분석을 진행하였다.

4. 혈액 내 DKF-MB101 에 대한 정량 분석

4.1 PK 생체 시료

4.1.1 보관

측정시료의 보관 조건은 -70°C 이하이며 측정을 마치고 난 잔여 시료는 다시 -70°C 이하에서 냉동하여 시험이 끝나는 시점까지 보관하였다.

4.1.2 농도 측정시료

투여 그룹	약물	용량 (mg/kg)	개체 수	동물 번호	Sampling point	총 시료수 (ea)
G1	DKF-MB101-66	7.5	6	1~6	14	84
G2	DKF-MB101-56	7.5	6	7~12	14	84
G3	DKF-MB101-76	7.5	6	13~18	14	84
G4	DKF-MB101-79	7.5	6	19~24	14	84
G5	DKF-MB101-77	7.5	6	25~30	14	84
G6	DKF-MB101-78_7.5	7.5	6	31~36	14	84
G7	DKF-MB101-78_15	15	6	37~42	14	84
G8	DKF-MB101-78_30	30	6	43~48	14	84
Total						672

4.2 생체시료

4.2.1 동물종 및 계통	SD rat
4.2.2 시료형태	전혈
4.2.3 보관조건	냉동 (-70°C)
4.2.4 제조원	(주)엔딕

4.3 분석 물질

4.3.1 물질정보	DKF-MB101,	C ₄₄ H ₆₉ NO ₁₂ ,	MW: 804.03
4.3.2 내부표준물질	Everolimus,	C ₅₃ H ₈₃ NO ₁₄ ,	MW: 958.22

4.4 시약 및 검체 준비

4.4.1 사용 시약

- Acetonitrile (UN1648, J.T.BAKER, U.S.A.)
- Ammonium acetate (73594-25G-F, Sigma, U.S.A.)
- Water (W0054, SAMCHUN, Korea)
- DMSO (34869, Sigma, U.S.A.)
- Methanol (9093-88, J.T.BAKER, U.S.A.)

4.4.2 검량선 작성을 위한 표준 시료 용액의 준비

4.4.2.1 표준 원액 조제

화합물을 칭량 후 DMSO에 녹여 최종 농도 10 mg/ml의 DMSO 표준원액을 제조하였다. 조제한 표준원액은 약 -20°C에서 냉동 보관하였다.

Name	Weighed amount (mg)	Added to (mL)	Solvent used	Nominal conc. (mg/mL)
DKF-MB101	1.5	0.15	DMSO	10

4.4.2.2 표준 용액 조제

조제한 표준원액을 50% Methanol로 희석하여 표준 용액을 조제하였다. 이 용액은 약 4°C에서 냉장 보관하였다.

Working standard name	Nominal conc. (ng/mL)
	DKF-MB101
[SW]-01	1
[SW]-02	2
[SW]-03	5
[SW]-04	10
[SW]-05	30
[SW]-06	100
[SW]-07	300
[SW]-08	1000
[SW]-09	3000
[SW]-10	10000

4.4.3 내부 표준 물질 용액의 준비

4.4.3.1 내부 표준물질 표준 원액 조제 (Everolimus)

내부 표준 시료 1.2 mg을 칭량 후 0.12 mL의 DMSO에 용해시켜 최종 농도 10 mg/mL가 되도록 하였다. 이 용액은 약 -20°C에서 냉동 보관하였다.

Name	Weighed amount (mg)	Added to (mL)	Solvent used	Nominal conc. (mg/mL)
Everolimus	1.2	0.12	DMSO	10

4.4.3.2 내부 표준물질의 표준 용액 조제

내부 표준물질의 표준 원액을 50% Methanol 로 희석하여 내부 표준물질의 표준 용액을 조제 하였다. 이 용액은 약 4°C에서 냉장 보관하였다.

Working standard name	Nominal conc. (ng/mL)
[IS]	300

4.4.4 검량선 작성

조제된 표준원액을 50% Methanol 로 희석하여 표준용액을 조제하였다. 냉동 보관한 공 전혈 100 µL에 표준용액 및 내부표준물질 표준용액을 각각 10 µL씩 가하고, 증류수 180 µL를 가하여 하여 전혈 기준 분석물질의 농도가 각각 0.1, 0.2, 0.5, 1, 3, 10, 30, 100, 300, 1,000 ng/mL 가 되도록 전처리용 표준 시료를 만들었다. 조제된 각각의 전처리용 표준 시료 300 µL이 담겨있는 1.5 mL micro-tube에 추출용액 (Ethyl acetate:TBME:n-Hexane = 2:1:2) 500 µL를 넣고 5분간 vortex mixing 한 후, 5분간 4°C, 17,600×g에서 원심 분리하였다. 상등액 400 µL를 새로운 1.5 mL micro-tube로 옮긴 후, 50°C로 설정된 evaporator에서 15분간 건조하였다. 이후 120 µL의 70% acetonitrile을 가해 재부유 후, LC-MS/MS 시스템에 주입하고 여기에서 얻은 내부표준물질의 피크 면적에 대한 분석물질의 피크 면적비를 가지고 검량선을 작성하였다.

4.4.5 시료의 전처리

전혈 시료 100 µL에 50% Methanol 및 내부표준물질 표준용액을 각각 10 µL를 가하고, 증류수 180 µL를 가하여 하여 전처리용 전혈 시료를 만들었다. 조제된 각각의 전처리용 전혈 시료 300 µL이 담겨있는 1.5 mL micro-tube에 추출용액 (Ethyl acetate:TBME:n-Hexane = 2:1:2) 500

μL를 넣고 5분간 vortex mixing 한 후, 5분간 4°C, 17,600×g에서 원심 분리하였다. 상등액 400 μL를 새로운 1.5 mL micro-tube로 옮긴 후, 50°C로 설정된 evaporator에서 15분간 건조하였다. 이후 120 μL의 70% acetonitrile을 가해 재부유 후, 상등액 중 2.5 μL를 HPLC-MS/MS 시스템에 주입하여 분석을 진행하였다.

4.5 장치 및 측정 방법

4.5.1 주요 기기 및 장치

- HPLC system: SHIMADZU Nexera 40 series equipped with on-line degasser, binary pump, thermostatted well-plate autosampler and column compartment
- MS/MS system: SCIEX Triple Quad™ 4500 System

4.5.2 측정 기기의 조건

4.5.2.1 분석방법: LC-MS/MS 법

4.5.2.2 검출기: MS/MS 검출기(ESI Positive ion mode, MRM mode)

- Ionization: Positive ion electrospray (ESI⁺)
- Mode: MRM
 - Everolimus (IS): m/z 980.559>389.200 (Ret. Time: 0.870 min)
 - DKF-MB101: m/z 826.446>616.200 (Ret. Time: 0.850 min)
- 컬럼: Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C18, 3.5 μm, 50 X 2.1mm
- 이동상 (Mobile Phase):
 - 2 mM Ammonium acetate/0.1% Formic acid in Water : Methanol = 10:90
- 유속: 0.3 mL/min
- 주입량: 2.5 μL

4.6 시료 중 농도 계산

얻어진 크로마토그램으로부터 내부 표준물질의 피크 면적에 대한 분석물질의 피크 면적비를 구하여 미리 작성한 검량선으로부터 생체시료 중 각 분석물질의 농도를 산출하였다.

4.7 PK 파라미터 계산

PK 파라미터는 시간에 따른 시료 중 약물의 농도 데이터를 통해 non-compartment model을 이용하여 산출되었다(WinNonLin software ver. 8.3.2.).

4.8 데이터 처리 및 결과 보고치

4.8.1 측정 단위 ng/mL

4.8.2 정량한계

정량한계는 크로마토그램상에서 신호대 잡음비(S/N ratio)를 5 이상으로 하는 조건을 만족하는 농도로 0.1 ng/mL로 하였다.

4.8.3 정량한계 미만의 수치 처리

정량한계 미만의 농도로 검출되는 시료는 BQL (Below Quantitation Limit)로 표시하였다. 물질의 피크가 검출되지 않는 경우, ND (not detected) 로 0 (zero) 처리하였다.

4.8.4 수치의 취급

%의 수치는 소수점 이하 1자리까지 표시하고 농도의 수치는 소수점 이하 2자리까지 표시하고 peak area ratio의 수치는 자릿수를 4자리까지 표시하는 것을 기본으로 하였다.

5. 시험결과

5.1 임상증상

실험동물에 약물을 투여한 후 시험종료 시까지 이상 반응은 관찰되지 않았다.

5.2 체중 (Table 1)

체중은 시험 진행 시 약물 투여 직전에 군 분리 당일 측정하고, 시험 기간 동안 매주 1회 체중을 측정하였다. 측정 결과는 Table 1과 같이 확인되었다.

5.3 검량선용 표준시료 (Figure 1, Table 2)

생체시료 중 DKF-MB101 의 정량 분석을 위한 검량선의 정량범위 0.1 ng/mL ~ 1000 ng/mL 에서 검량선의 상관계수(r)는 0.9992 로 판정기준(상관계수 0.9900 이상)을 만족하였으며, 정량범위에서의 선형성을 확인할 수 있었다.

5.4 PK profile (Figure 2, Table 3)

DKF-MB10-66 을 7.5 mg/kg 의 용량으로 피하 투여한 G1 그룹에서 혈액 내 DKF-MB101 농도는 투여 후 3 시간까지 점차 증가한 후 투여 후 24 시간까지 점차 감소하는 패턴을 보이다가 다시 농도가 증가하여 투여 후 192 시간에 최고농도 2.82 ± 0.62 ng/mL 를 보였으며 마지막 채혈 시점인 투여 후 1176 시간(Day 49)까지 정량한계 이상인 0.27 ± 0.13 ng/mL 로 검출되었다.

DKF-MB101-56 을 7.5 mg/kg 의 용량으로 피하 투여한 G2 그룹에서는 혈액 내 DKF-MB101 농도가 투여 후 3 시간까지 점차 증가하고 투여 후 24 시간까지 점차 감소하는 패턴을 보이다가 다시 농도가 증가하여 투여 후 336 시간에 최고농도 2.98 ± 0.85 ng/mL 를 보였으며 시간 경과에 따라 감소하여 한 개체에서는 투여 후 840 시간(Day 35)까지 검출되었고, 나머지 5 개체에서 마지막 채혈 시점인 투여 후 1176 시간(Day 49)까지 정량한계 이상으로 검출되었다 (0.26 ± 0.10 ng/mL).

DKF-MB101-76 을 7.5 mg/kg 의 용량으로 피하 투여한 G3 그룹에서 혈 중 DKF-MB101 농도는 투여 후 3 시간까지 점차 농도가 증가하고 투여 후 24 시간까지 점차 감소하는 패턴을 보이다가 다시 농도가 증가하여 투여 후 252 시간에 최고농도 3.14 ± 0.63 ng/mL 를 보였으며 시간 경과에

따라 감소하여 마지막 채혈 시점인 투여 후 1176 시간(Day 49)까지 정량한계 이상인 0.34 ± 0.18 ng/mL 로 검출되었다.

DKF-MB101-79 를 7.5 mg/kg 의 용량으로 피하 투여한 G4 그룹에서 혈 중 DKF-MB101 농도는 투여 후 3 시간까지 점차 농도가 증가하고 투여 후 24 시간까지 점차 감소하는 패턴을 보이다가 다시 농도가 증가하여 투여 후 168 시간에 최고농도 6.16 ± 1.41 ng/mL 를 보였으며 마지막 채혈 시점인 투여 후 1176 시간(Day 49)까지 정량한계 이상인 0.38 ± 0.14 ng/mL 로 검출되었다.

DKF-MB101-77 을 7.5 mg/kg 의 용량으로 피하 투여한 G5 그룹에서 혈 중 DKF-MB101 는 투여 후 3 시간까지 점차 농도가 증가하고 투여 후 24 시간까지 점차 감소하는 패턴을 보이다가 다시 농도가 증가하여 투여 후 264 시간에 최고농도 4.23 ± 1.08 ng/mL 를 보였으며, 시간 경과에 따라 감소하여 마지막 채혈 시점인 투여 후 1176 시간(Day 49)까지 정량한계 이상인 0.22 ± 0.02 ng/mL 로 검출되었다.

DKF-MB101-78 을 7.5 mg/kg, 15 mg/kg 및 30 mg/kg 의 용량으로 각각 피하 투여한 G6~G8 그룹에서 혈액 내 DKF-MB101 농도는 투여 3 시간까지 점차 농도가 증가하였고, 투여 후 24 시간까지 점차 감소하는 패턴을 보이다가 다시 농도가 증가하여 투여 후 336 시간에 투여 용량에 따라 각각 최고농도 4.23 ± 0.71 ng/mL, 5.47 ± 1.14 ng/mL 및 7.62 ± 1.57 ng/mL 를 보였으며, 시간 경과에 따라 감소하여 마지막 채혈 시점인 투여 후 1176 시간(Day 49)까지 정량한계 이상으로 각각 0.28 ± 0.08 ng/mL, 0.84 ± 0.16 ng/mL (6 개체 중 5 개체) 및 1.68 ± 0.94 ng/mL 로 검출되었다.

5.5 약물 동태학적 파라미터 (Table 4)

DKF-MB10-66 을 7.5 mg/kg 의 용량으로 피하투여한 G1 그룹에서 혈중 DKF-MB101 의 AUC_{last} 및 AUC_{inf} 는 각각 1566.15 ± 411.32 ng·hr/mL 및 1690.92 ± 423.14 ng·hr/mL 로 산출되었다. 이때 반감기는 300.25 ± 145.33 시간으로 확인되었다.

DKF-MB10-56 을 7.5 mg/kg 의 용량으로 피하투여한 G2 그룹에서는 혈중 DKF-MB101 의 AUC_{last} 및 AUC_{inf} 는 각각 1761.35 ± 515.51 ng·hr/mL 및 1820.69 ± 532.09 ng·hr/mL 로 산출되었으며 반감기는 161.11 ± 43.01 시간으로 확인되었다.

DKF-MB10-76 을 7.5 mg/kg 의 용량으로 피하투여한 G3 그룹에서는 혈중 DKF-MB101 의 AUC_{last} 및 AUC_{inf} 는 각각 1567.39 ± 418.60 ng·hr/mL 및 1923.79 ± 578.12 ng·hr/mL 로 산출되었으며 반감기는 791.00 ± 440.32 시간으로 확인되었다.

DKF-MB10-79 를 7.5 mg/kg 의 용량으로 피하투여한 G4 그룹에서 혈중 DKF-MB101 의 AUC_{last} 및 AUC_{inf} 는 각각 1776.15 ± 440.11 ng·hr/mL 및 2171.80 ± 529.39 ng·hr/mL 로 산출되었다. 이 때 반감기는 726.58 ± 265.39 시간으로 확인되었다.

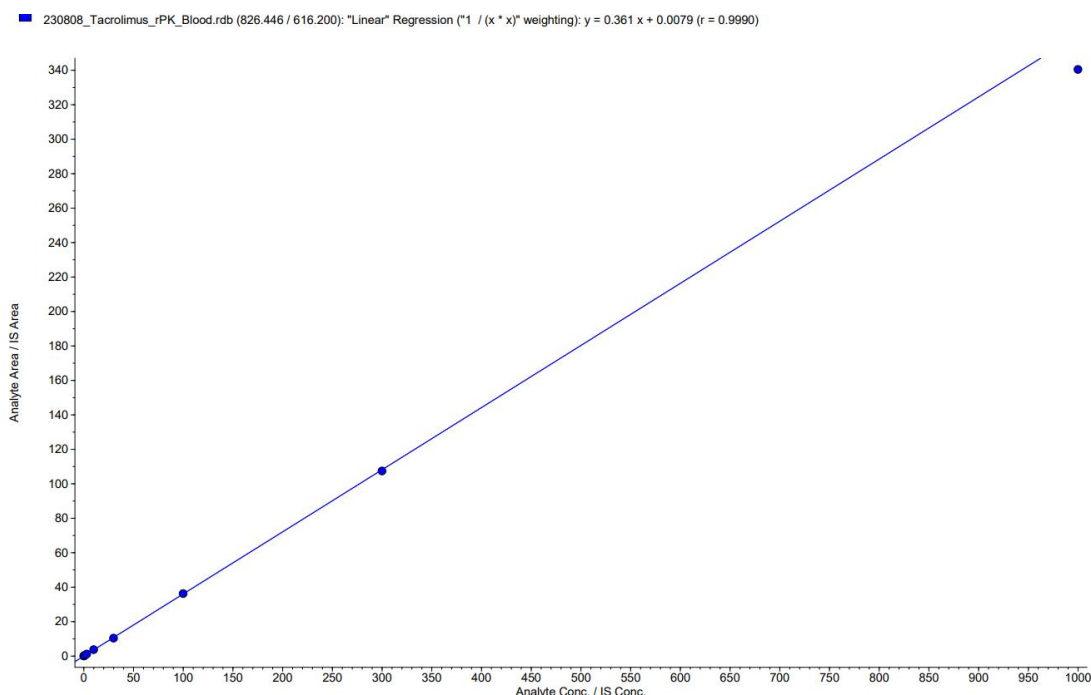
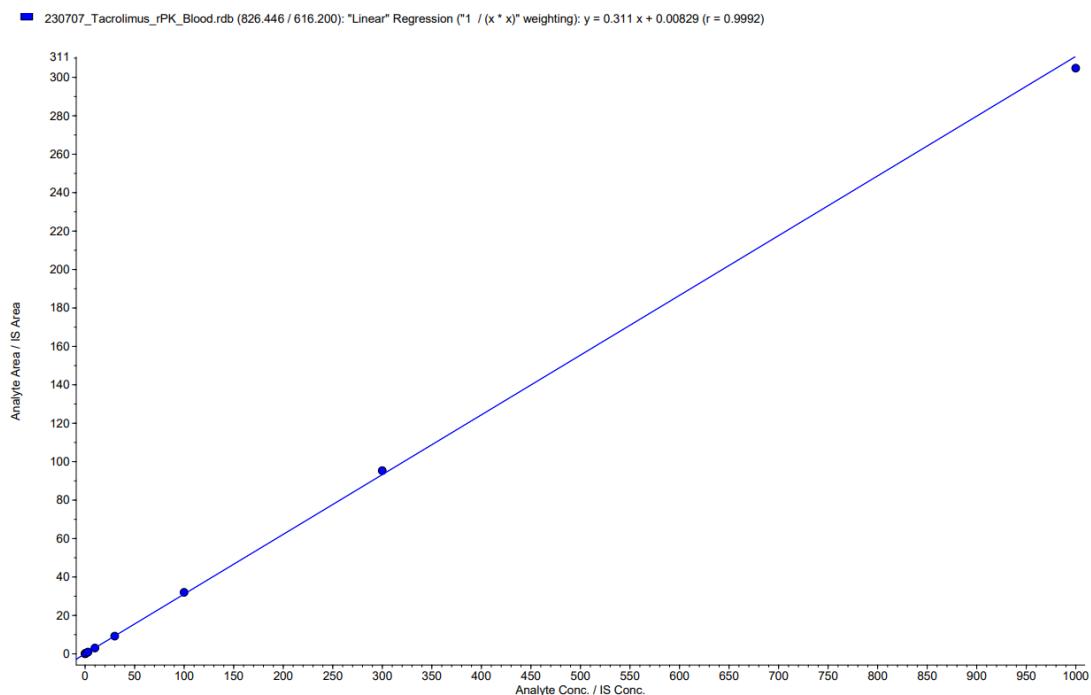
DKF-MB10-77 을 7.5 mg/kg 의 용량으로 피하투여한 G5 그룹에서는 혈중 DKF-MB101 의 AUC_{last} 및 AUC_{inf} 는 각각 2046.27 ± 366.08 ng·hr/mL 및 2183.20 ± 388.81 ng·hr/mL 로 산출되었다. 반감기는 437.74 ± 136.67 시간으로 확인되었다.

DKF-MB10-78 을 7.5 mg/kg 의 용량으로 피하투여한 G6 그룹에서 혈중 DKF-MB101 의 AUC_{last} 및 AUC_{inf} 는 각각 1996.96 ± 268.64 ng·hr/mL 및 2186.22 ± 312.12 ng·hr/mL 로 산출되었으며 반감기는 443.90 ± 338.14 시간으로 확인되었다.

DKF-MB10-78 을 15 mg/kg 의 용량으로 피하투여한 G7 그룹에서 혈중 DKF-MB101 의 AUC_{last} 및 AUC_{inf} 는 각각 2970.65 ± 679.80 ng·hr/mL 및 3575.73 ± 1107.92 ng·hr/mL 로 산출되었고 반감기는 486.24 ± 296.89 시간으로 확인되었다.

DKF-MB10-78 을 30 mg/kg 의 용량으로 피하투여한 G8 그룹에서는 혈중 DKF-MB101 의 AUC_{last} 및 AUC_{inf} 는 각각 4674.29 ± 1324.98 ng·hr/mL 및 8253.42 ± 4152.30 ng·hr/mL 로 산출되었으며 반감기는 1697.45 ± 1935.66 시간으로 확인되었다.

FIGURES



Article	Regression	weighting	a	b	r
DKF-MB101	Linear	1/x ²	0.3110	0.0083	0.9992
DKF-MB101	Linear	1/x ²	0.3610	0.0079	0.9990

Figure 1. Calibration curves for DKF-MB101 in SD rat blood (Concentration range 0.1 ~ 1000 ng/mL).

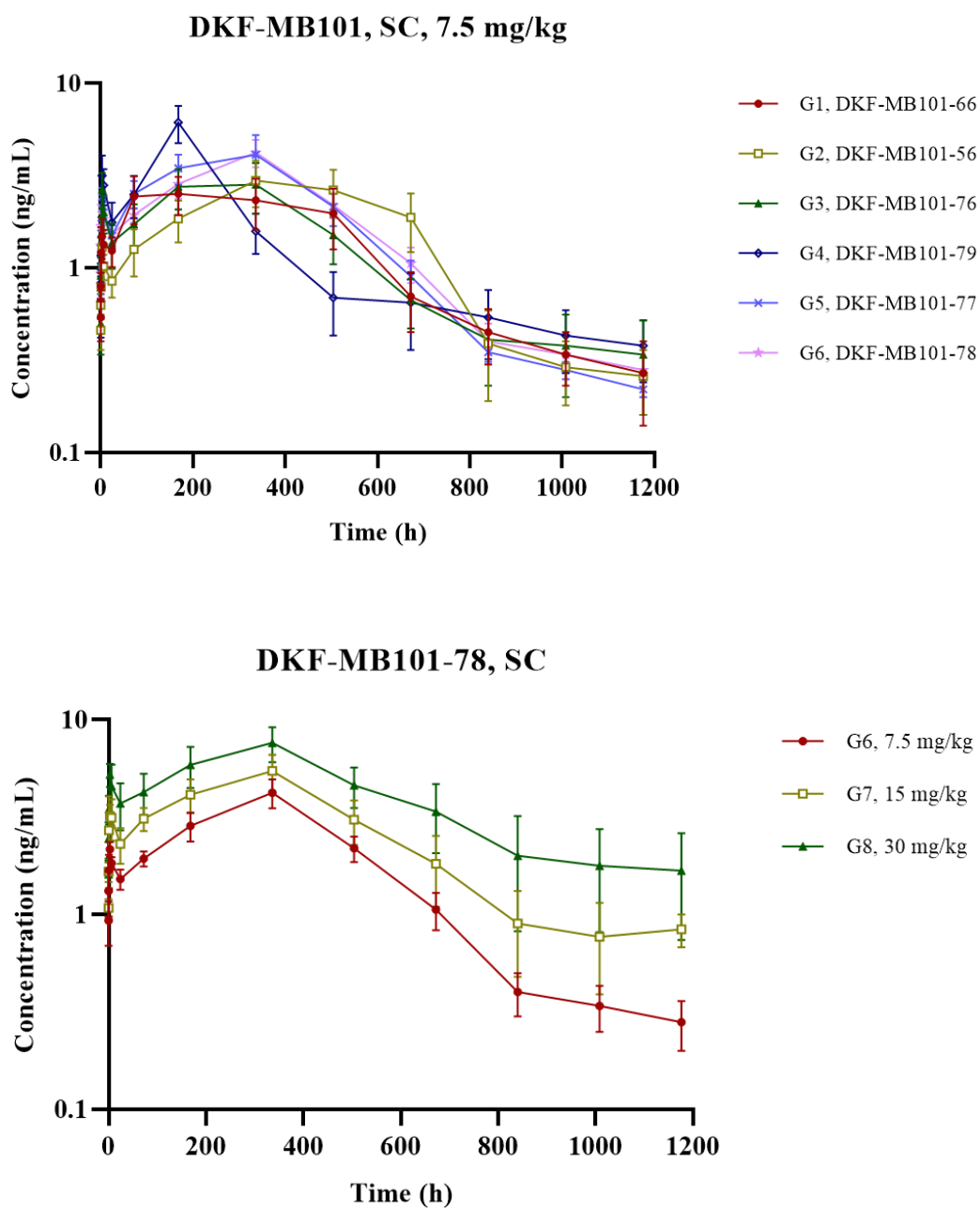


Figure 2. Mean concentration – time profiles for DKF-MB101 after administration of DKF-MB101 to SD rat. Error bars represent standard deviation of the mean (n=6)

TABLES

Table 1. Body weight of SD rat for experimental period

Group	Animal No.	BW (g)							
		Day 0	Day 7	Day 14	Day 21	Day 28	Day 35	Day 42	Day 49
G1 DKF-MB101-66	1	241.57	256.38	287.50	312.42	335.03	347.60	355.98	364.41
	2	242.08	266.57	298.70	324.17	338.34	354.47	357.78	371.62
	3	236.94	253.67	283.08	295.41	312.79	327.67	339.09	350.62
	4	257.82	281.17	318.18	345.88	371.07	385.88	399.68	414.98
	5	252.56	267.53	300.60	323.17	343.62	352.65	365.84	371.45
	6	241.75	256.73	287.91	315.49	338.11	346.96	357.25	377.50
G2 DKF-MB101-56	7	245.14	257.33	282.59	305.42	322.16	330.71	337.81	344.93
	8	246.89	273.06	302.56	325.62	349.34	356.44	362.21	372.91
	9	253.46	271.93	304.85	330.00	351.62	368.77	379.31	396.62
	10	253.11	279.67	310.08	330.01	352.12	371.24	380.64	389.22
	11	239.18	258.02	289.35	310.06	325.94	345.03	355.41	359.65
	12	236.25	264.26	290.75	307.17	328.55	341.88	351.89	366.67
G3 DKF-MB101-76	13	243.57	266.69	307.19	331.76	356.43	373.69	383.95	403.46
	14	254.10	263.10	294.50	319.08	341.38	354.26	362.61	375.47
	15	244.23	262.91	287.17	306.68	328.66	341.16	344.05	356.23
	16	244.10	261.50	291.73	317.06	329.04	334.76	347.93	362.02
	17	234.36	253.56	287.09	314.53	327.85	342.07	346.34	354.97
	18	252.73	273.89	300.51	320.08	342.23	351.92	356.06	361.08
G4 DKF-MB101-79	19	240.15	250.03	288.18	320.92	342.51	351.87	361.83	373.69
	20	248.31	262.82	303.80	332.66	352.41	363.36	374.91	399.94
	21	244.60	257.03	297.45	342.34	361.88	383.07	387.84	401.15
	22	249.03	260.73	299.27	323.33	341.45	353.08	368.82	382.29
	23	240.86	241.31	278.30	307.57	324.93	334.80	345.36	352.97
	24	249.95	259.87	296.69	325.38	341.84	356.26	358.97	383.10
G5 DKF-MB101-77	25	254.36	274.50	307.05	331.18	359.12	361.47	382.99	392.22
	26	238.63	255.05	283.44	308.36	326.49	334.40	342.37	356.08
	27	250.44	269.12	305.41	329.20	349.03	361.76	371.81	382.86
	28	258.49	281.38	307.80	339.55	362.40	375.80	387.95	391.82
	29	238.14	249.19	275.23	294.38	311.52	319.09	322.04	334.69
	30	239.29	257.13	261.14	284.38	296.93	305.53	313.14	323.63
G6 DKF-MB101-78_7.5	31	250.87	273.74	312.16	346.09	385.01	389.89	406.95	422.00
	32	250.92	274.98	310.60	335.06	368.35	375.63	387.14	415.66
	33	234.13	248.93	281.08	302.35	323.23	339.64	349.94	364.98
	34	249.78	270.39	302.37	329.03	352.79	369.06	376.20	386.53
	35	239.01	255.69	286.73	314.69	334.32	351.98	359.98	366.69
	36	250.46	267.71	301.65	329.29	349.59	367.68	370.62	379.47
G7 DKF-MB101-78_15	37	241.58	257.70	286.02	315.28	338.53	353.03	362.45	369.85
	38	246.43	264.84	291.32	314.85	331.02	344.77	350.06	361.01
	39	249.10	260.81	299.61	325.94	347.02	358.71	364.10	372.78
	40	247.29	267.99	290.78	306.66	336.11	343.77	353.63	366.26
	41	249.10	260.57	292.11	314.63	333.30	349.94	353.34	363.52
	42	246.42	256.99	286.17	312.14	331.83	339.12	351.09	362.24
G8 DKF-MB101-78_30	43	254.23	253.23	284.77	302.57	318.03	328.83	339.36	345.49
	44	246.89	253.59	285.99	305.81	324.31	345.46	354.64	364.58
	45	248.12	255.87	293.50	324.41	338.37	346.41	350.67	358.63
	46	235.79	238.04	260.46	288.93	295.56	312.95	317.79	326.01
	47	247.79	250.89	282.35	300.49	310.67	318.54	318.15	328.13
	48	242.43	248.16	274.06	294.52	306.87	321.16	335.46	354.10

Table 2. Calibration curve for the determination of DKF-MB101 in SD rat blood

Calibrator	Area ratio	
	DKF-MB101-1 st	DKF-MB101-2 nd
DBLK	0.000	0.000
BLK	0.000	0.000
STD 0.1 ng/ml	0.039	0.043
STD 0.2 ng/ml	0.071	0.084
STD 0.5 ng/ml	0.175	0.196
STD 1 ng/ml	0.324	0.356
STD 3 ng/ml	0.894	1.140
STD 10 ng/ml	2.990	3.700
STD 30 ng/ml	9.180	10.40
STD 100 ng/ml	32.00	36.30
STD 300 ng/ml	95.30	107.0
STD 1000 ng/ml	305.0	340.0

Table 3. Concentration of DKF-MB101 after administration of DKF-MB101 to SD rat

Group	Time (hr)	Concentration (ng/ml)						Mean	SD
		Animal No.							
		1	2	3	4	5	6		
G1 DKF- MB101- 66	0.25	0.79	0.36	0.56	0.48	0.48	0.55	0.54	0.14
	0.5	1.03	0.61	0.86	0.79	0.80	0.70	0.80	0.14
	1	2.01	0.85	1.35	0.87	1.29	0.90	1.21	0.45
	3	2.03	1.22	1.73	1.60	1.20	1.12	1.48	0.36
	6	1.44	1.39	1.79	1.24	1.09	1.06	1.34	0.27
	24	1.32	1.06	1.60	1.24	0.94	1.28	1.24	0.23
	72	2.99	1.92	2.98	1.97	1.54	3.24	2.44	0.71
	168	3.44	1.74	2.46	2.10	2.78	2.65	2.53	0.59
	336	2.94	1.23	3.27	2.24	2.03	2.27	2.33	0.72
	504	2.29	0.84	2.83	2.05	1.47	2.39	1.98	0.72
	672	0.75	0.35	1.09	0.75	0.54	0.72	0.70	0.25
	840	0.48	0.29	0.68	0.46	0.28	0.49	0.45	0.15
1008	0.39	0.27	0.43	0.37	0.15	0.44	0.34	0.11	
1176	0.39	0.29	0.41	0.31	0.12	0.11	0.27	0.13	
G2 DKF- MB101- 56	0.25	0.54	0.35	0.45	0.55	0.34	0.52	0.46	0.10
	0.5	0.78	0.51	0.65	0.69	0.52	0.65	0.63	0.10
	1	1.02	0.58	0.84	0.86	0.62	0.81	0.79	0.16
	3	1.42	0.93	1.58	1.62	1.02	1.23	1.30	0.29
	6	1.05	0.82	1.11	1.23	0.83	1.05	1.02	0.16
	24	0.89	0.65	0.88	1.00	0.66	1.00	0.85	0.16
	72	1.56	0.78	1.28	1.57	0.85	1.52	1.26	0.36
	168	2.08	1.32	2.12	2.42	1.26	1.89	1.85	0.47
	336	4.07	2.03	3.07	3.59	1.94	3.19	2.98	0.85
	504	3.72	1.81	2.59	3.13	1.78	2.89	2.65	0.76
	672	2.47	1.05	1.82	2.64	1.16	2.11	1.88	0.66
	840	0.42	0.23	0.36	0.50	0.15	0.70	0.39	0.20
1008	0.23	0.18	0.27	0.28	BQL	0.48	0.29	0.11	
1176	0.19	0.18	0.26	0.22	BQL	0.43	0.26	0.10	
G3 DKF- MB101- 76	0.25	0.44	0.41	0.46	0.82	0.46	0.38	0.50	0.16
	0.5	1.03	0.74	0.70	1.06	0.95	0.96	0.91	0.15
	1	0.97	1.68	1.13	1.62	1.86	1.83	1.52	0.37
	3	2.09	2.97	2.16	3.23	3.44	2.27	2.69	0.59
	6	1.75	2.57	1.32	2.39	2.25	1.77	2.01	0.47
	24	1.32	1.60	0.76	1.81	1.60	1.15	1.37	0.38
	72	1.74	2.30	1.09	1.75	2.24	1.28	1.73	0.49
	168	2.95	3.63	2.45	3.16	2.74	1.64	2.76	0.68
	336	2.28	3.31	1.63	3.70	3.73	2.38	2.84	0.87
	504	1.37	1.58	0.90	1.80	2.19	1.20	1.51	0.46
	672	0.60	0.89	0.34	0.82	0.76	0.58	0.67	0.20
	840	0.44	0.64	0.19	0.35	0.58	0.27	0.41	0.18
1008	0.42	0.64	0.14	0.34	0.50	0.23	0.38	0.18	
1176	0.35	0.63	0.12	0.30	0.41	0.21	0.34	0.18	

LLOQ: 0.1 ng/mL.

BQL: Below quantification limit. <0.1 ng/mL.

Table 3. (Continued)

Group	Time (hr)	Concentration (ng/ml)						Mean	SD
		Animal No.							
		1	2	3	4	5	6		
G4 DKF- MB101- 79	0.25	0.35	0.57	0.63	1.10	0.67	0.63	0.66	0.24
	0.5	0.63	0.69	1.01	0.98	0.82	0.88	0.83	0.15
	1	0.90	1.26	1.15	1.37	1.19	1.16	1.17	0.16
	3	2.35	2.70	2.41	4.55	3.91	3.07	3.17	0.89
	6	2.19	2.50	2.30	3.89	2.96	3.00	2.81	0.63
	24	1.22	1.46	2.06	2.57	1.79	1.51	1.77	0.49
	72	1.95	2.17	2.34	3.79	2.44	2.37	2.51	0.65
	168	4.02	5.23	7.91	7.12	6.81	5.85	6.16	1.41
	336	1.03	1.34	2.06	1.64	1.97	1.45	1.58	0.39
	504	0.46	0.44	1.14	0.85	0.67	0.60	0.69	0.26
	672	0.41	0.36	1.14	0.81	0.60	0.56	0.65	0.29
	840	0.35	0.29	0.91	0.62	0.55	0.53	0.54	0.22
1008	0.33	0.21	0.69	0.40	0.47	0.47	0.43	0.16	
1176	0.26	0.21	0.59	0.36	0.43	0.42	0.38	0.14	
G5 DKF- MB101- 77	0.25	0.97	0.95	1.52	0.71	0.74	1.20	1.02	0.30
	0.5	1.36	1.20	1.22	0.93	1.15	1.19	1.18	0.14
	1	1.87	1.72	1.24	1.22	1.45	1.71	1.54	0.27
	3	2.80	2.47	2.38	1.87	2.43	2.57	2.42	0.31
	6	2.31	2.60	2.02	1.62	1.62	1.80	2.00	0.40
	24	1.46	1.38	1.57	1.17	1.70	1.70	1.50	0.20
	72	2.68	2.48	3.21	1.87	2.49	2.44	2.53	0.43
	168	4.28	4.03	2.74	2.86	3.12	3.78	3.47	0.65
	336	3.87	4.17	2.92	3.28	4.22	6.21	4.11	1.15
	504	2.06	2.24	1.64	1.90	2.09	2.99	2.15	0.46
	672	0.92	0.98	0.67	0.72	0.90	1.23	0.90	0.20
	840	0.37	0.37	0.32	0.32	0.31	0.41	0.35	0.04
1008	0.29	0.31	0.26	0.23	0.27	0.30	0.28	0.03	
1176	0.19	0.24	0.20	0.22	0.20	0.24	0.22	0.02	
G6 DKF- MB101- 78_7.5	0.25	1.01	0.66	1.32	0.69	0.91	0.98	0.93	0.24
	0.5	1.64	1.18	1.53	0.99	0.90	1.67	1.32	0.34
	1	1.68	1.61	1.72	1.25	1.58	2.29	1.69	0.34
	3	2.36	2.12	2.08	1.85	2.22	2.36	2.17	0.19
	6	1.89	1.97	1.75	1.64	1.80	1.98	1.84	0.13
	24	1.61	1.28	1.47	1.77	1.36	1.63	1.52	0.18
	72	2.13	1.73	1.84	2.07	1.80	2.07	1.94	0.17
	168	3.66	2.20	2.72	2.71	2.96	2.90	2.86	0.48
	336	5.44	3.36	4.43	4.28	3.74	4.12	4.23	0.71
	504	2.77	1.81	2.29	2.11	2.10	2.03	2.19	0.33
	672	1.07	0.67	1.27	0.90	1.27	1.15	1.06	0.23
	840	0.43	0.32	0.30	0.35	0.47	0.55	0.40	0.10
1008	0.32	0.22	0.29	0.30	0.44	0.44	0.34	0.09	
1176	0.20	0.22	0.25	0.28	0.37	0.38	0.28	0.08	

LLOQ: 0.1 ng/mL.

BQL: Below quantification limit. <0.1 ng/mL.

Table 3. (Continued)

Group	Time (hr)	Concentration (ng/ml)						Mean	SD
		Animal No.							
		1	2	3	4	5	6		
G7 DKF- MB101- 78_15	0.25	1.04	1.02	1.08	1.24	1.21	0.91	1.08	0.12
	0.5	1.68	1.72	1.52	1.83	1.85	1.37	1.66	0.19
	1	1.89	2.42	5.35	2.44	2.48	1.65	2.71	1.34
	3	2.43	3.71	3.18	3.31	3.59	3.01	3.21	0.46
	6	2.26	4.28	3.71	2.51	3.28	2.88	3.15	0.76
	24	1.83	2.83	2.82	2.03	2.47	1.79	2.30	0.48
	72	2.38	3.23	3.36	3.26	3.55	2.85	3.11	0.42
	168	3.10	4.35	4.95	4.17	4.98	3.25	4.13	0.81
	336	3.94	6.32	6.27	5.63	6.50	4.18	5.47	1.14
	504	2.47	3.42	3.84	2.65	3.99	2.05	3.07	0.79
	672	1.19	1.93	2.27	1.23	3.00	1.32	1.82	0.72
	840	0.79	0.96	1.22	0.17	1.36	0.90	0.90	0.42
1008	0.63	0.86	1.03	0.12	1.20	0.81	0.77	0.38	
1176	0.61	0.85	0.90	BQL	1.05	0.81	0.84	0.16	
G8 DKF- MB101- 78_30	0.25	1.53	1.69	1.42	1.21	1.92	1.91	1.61	0.28
	0.5	2.39	3.41	2.28	2.14	1.92	2.60	2.46	0.52
	1	3.37	3.89	2.56	3.66	3.22	4.25	3.49	0.59
	3	4.52	5.55	4.88	5.42	6.42	4.65	5.24	0.71
	6	4.05	4.05	2.91	5.04	6.87	4.55	4.58	1.33
	24	3.59	2.91	2.56	4.23	5.40	3.62	3.72	1.01
	72	6.13	3.51	3.78	4.76	3.80	3.58	4.26	1.02
	168	7.90	4.92	4.07	6.08	6.96	5.31	5.87	1.40
	336	8.45	6.63	5.31	9.70	8.47	7.18	7.62	1.57
	504	5.61	3.94	2.95	5.25	5.70	4.29	4.62	1.09
	672	4.34	2.15	2.01	4.56	4.78	2.44	3.38	1.31
	840	3.25	0.65	0.82	2.61	3.27	1.46	2.01	1.19
1008	2.92	0.60	0.79	2.45	2.48	1.43	1.78	0.97	
1176	2.66	0.49	0.71	2.44	2.36	1.40	1.68	0.94	

LLOQ: 0.1 ng/mL.

BQL: Below quantification limit. <0.1 ng/mL.

Table 4. Pharmacokinetic parameters of DKF-MB101 after administration of DKF-MB101 to SD rat

DKF-MB101		G1							
		DKF-MB101-66, 7.5 mg/kg, SC							
*Parameters	Unit	#1	#2	#3	#4	#5	#6	Mean	S.D.
t_{max}	hr	168.00	72.00	336.00	336.00	168.00	72.00	192.00	119.52
C_{max}	ng/mL	3.44	1.92	3.27	2.24	2.78	3.24	2.82	0.62
AUC_{last}	ng·hr/mL	1920.78	945.24	2045.10	1489.67	1285.79	1710.34	1566.15	411.32
AUC_{inf}	ng·hr/mL	2064.61	1088.81	2189.07	1744.90	1317.43	1740.71	1690.92	423.14
$t_{1/2}$	hr	256.96	343.15	242.80	574.40	187.47	196.72	300.25	145.33
$C_{max}/Dose$	(ng/mL)/(mg/kg)	0.46	0.26	0.44	0.30	0.37	0.43	0.38	0.08
$AUC_{last}/Dose$	(ng·hr/mL)/(mg/kg)	256.10	126.03	272.68	198.62	171.44	228.05	208.82	54.84
$AUC_{inf}/Dose$	(ng·hr/mL)/(mg/kg)	275.28	145.17	291.88	232.65	175.66	232.09	225.46	56.42

* Pharmacokinetic parameters were obtained by non-compartmental analysis using WinNonlin software ver.8.3.2.

DKF-MB101		G2							
		DKF-MB101-56, 7.5 mg/kg, SC							
*Parameters	Unit	#7	#8	#9	#10	#11	#12	Mean	SD
t_{max}	hr	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	0.00
C_{max}	ng/mL	4.07	2.03	3.07	3.59	1.94	3.19	2.98	0.85
AUC_{last}	ng·hr/mL	2280.31	1169.96	1801.46	2206.09	1094.02	2016.24	1761.35	515.51
AUC_{inf}	ng·hr/mL	2319.33	1215.79	1868.45	2255.49	1113.45	2151.63	1820.69	532.09
$t_{1/2}$	hr	140.15	181.55	178.59	154.23	92.88	219.26	161.11	43.01
$C_{max}/Dose$	(ng/mL)/(mg/kg)	0.54	0.27	0.41	0.48	0.26	0.43	0.40	0.11
$AUC_{last}/Dose$	(ng·hr/mL)/(mg/kg)	304.04	155.99	240.19	294.15	145.87	268.83	234.85	68.73
$AUC_{inf}/Dose$	(ng·hr/mL)/(mg/kg)	309.24	162.11	249.13	300.73	148.46	286.88	242.76	70.94

* Pharmacokinetic parameters were obtained by non-compartmental analysis using WinNonlin software ver.8.3.2.

Table 4. (Continued)

DKF-MB101		G3							
		DKF-MB101-76, 7.5 mg/kg, SC							
*Parameters	Unit	#13	#14	#15	#16	#17	#18	Mean	SD
t_{max}	hr	168.00	168.00	168.00	336.00	336.00	336.00	252.00	92.02
C_{max}	ng/mL	2.95	3.63	2.45	3.70	3.73	2.38	3.14	0.63
AUC_{last}	ng·hr/mL	1471.93	1973.28	995.74	1841.70	1948.23	1173.44	1567.39	418.60
AUC_{inf}	ng·hr/mL	1827.51	2298.41	1086.36	2552.22	2348.96	1429.28	1923.79	578.12
$t_{1/2}$	hr	704.19	358.86	527.83	1620.06	674.19	860.84	791.00	440.32
$C_{max}/Dose$	(ng/mL)/(mg/kg)	0.39	0.48	0.33	0.49	0.50	0.32	0.42	0.08
$AUC_{last}/Dose$	(ng·hr/mL)/(mg/kg)	196.26	263.10	132.77	245.56	259.76	156.46	208.98	55.81
$AUC_{inf}/Dose$	(ng·hr/mL)/(mg/kg)	243.67	306.45	144.85	340.30	313.19	190.57	256.51	77.08

* Pharmacokinetic parameters were obtained by non-compartmental analysis using WinNonlin software ver.8.3.2.

DKF-MB101		G4							
		DKF-MB101-79, 7.5 mg/kg, SC							
*Parameters	Unit	#19	#20	#21	#22	#23	#24	Mean	SD
t_{max}	hr	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	0.00
C_{max}	ng/mL	4.02	5.23	7.91	7.12	6.81	5.85	6.16	1.41
AUC_{last}	ng·hr/mL	1196.39	1391.08	2359.12	2108.78	1928.03	1673.53	1776.15	440.11
AUC_{inf}	ng·hr/mL	1506.94	1559.31	2801.37	2318.65	2564.89	2279.64	2171.80	529.39
$t_{1/2}$	hr	834.32	566.04	518.69	406.36	1028.99	1005.09	726.58	265.39
$C_{max}/Dose$	(ng/mL)/(mg/kg)	0.54	0.70	1.05	0.95	0.91	0.78	0.82	0.19
$AUC_{last}/Dose$	(ng·hr/mL)/(mg/kg)	159.52	185.48	314.55	281.17	257.07	223.14	236.82	58.68
$AUC_{inf}/Dose$	(ng·hr/mL)/(mg/kg)	200.92	207.91	373.52	309.15	341.99	303.95	289.57	70.59

* Pharmacokinetic parameters were obtained by non-compartmental analysis using WinNonlin software ver.8.3.2.

Table 4. (Continued)

DKF-MB101		G5							
		DKF-MB101-77, 7.5 mg/kg, SC							
*Parameters	Unit	#25	#26	#27	#28	#29	#30	Mean	SD
t _{max}	hr	168.00	336.00	72.00	336.00	336.00	336.00	264.00	115.60
C _{max}	ng/mL	4.28	4.17	3.21	3.28	4.22	6.21	4.23	1.08
AUC _{last}	ng·hr/mL	2119.09	2167.12	1666.37	1675.50	1998.25	2651.30	2046.27	366.08
AUC _{inf}	ng·hr/mL	2218.81	2362.38	1805.86	1741.40	2167.30	2803.43	2183.20	388.81
t _{1/2}	hr	356.26	559.28	488.33	212.48	574.40	435.72	437.74	136.67
C _{max} /Dose	(ng/mL)/(mg/kg)	0.57	0.56	0.43	0.44	0.56	0.83	0.56	0.14
AUC _{last} /Dose	(ng·hr/mL)/(mg/kg)	282.55	288.95	222.18	223.40	266.43	353.51	272.84	48.81
AUC _{inf} /Dose	(ng·hr/mL)/(mg/kg)	295.84	314.98	240.78	232.19	288.97	373.79	291.09	51.84

* Pharmacokinetic parameters were obtained by non-compartmental analysis using WinNonlin software ver.8.3.2.

DKF-MB101		G6							
		DKF-MB101-78_7.5, 7.5 mg/kg, SC							
*Parameters	Unit	#31	#32	#33	#34	#35	#36	Mean	SD
t _{max}	hr	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	0.00
C _{max}	ng/mL	5.44	3.36	4.43	4.28	3.74	4.12	4.23	0.71
AUC _{last}	ng·hr/mL	2418.99	1576.46	2028.59	1947.74	1970.63	2039.35	1996.96	268.64
AUC _{inf}	ng·hr/mL	2507.59	1644.14	2098.22	2375.08	2105.85	2386.47	2186.22	312.12
t _{1/2}	hr	307.06	217.17	196.19	1050.39	256.08	636.52	443.90	338.14
C _{max} /Dose	(ng/mL)/(mg/kg)	0.73	0.45	0.59	0.57	0.50	0.55	0.56	0.09
AUC _{last} /Dose	(ng·hr/mL)/(mg/kg)	322.53	210.19	270.48	259.70	262.75	271.91	266.26	35.82
AUC _{inf} /Dose	(ng·hr/mL)/(mg/kg)	334.34	219.22	279.76	316.68	280.78	318.20	291.50	41.62

* Pharmacokinetic parameters were obtained by non-compartmental analysis using WinNonlin software ver.8.3.2.

Table 4. (Continued)

DKF-MB101		G7							
		DKF-MB101-78_15, 15 mg/kg, SC							
*Parameters	Unit	#37	#38	#39	#40	#41	#42	Mean	SD
t _{max}	hr	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	0.00
C _{max}	ng/mL	3.94	6.32	6.27	5.63	6.50	4.18	5.47	1.14
AUC _{last}	ng·hr/mL	2240.44	3296.26	3576.00	2526.22	3826.58	2358.40	2970.65	679.80
AUC _{inf}	ng·hr/mL	2537.27	3693.14	4555.98	2543.16	5190.35	2934.49	3575.73	1107.92
t _{1/2}	hr	338.40	324.02	757.27	102.07	900.28	495.43	486.24	296.89
C _{max} /Dose	(ng/mL)/(mg/kg)	0.26	0.42	0.42	0.38	0.43	0.28	0.36	0.08
AUC _{last} /Dose	(ng·hr/mL)/(mg/kg)	149.36	219.75	238.40	168.41	255.11	157.23	198.04	45.32
AUC _{inf} /Dose	(ng·hr/mL)/(mg/kg)	169.15	246.21	303.73	169.54	346.02	195.63	238.38	73.86

* Pharmacokinetic parameters were obtained by non-compartmental analysis using WinNonlin software ver.8.3.2.

DKF-MB101		G8							
		DKF-MB101-78_30, 30 mg/kg, SC							
*Parameters	Unit	#43	#44	#45	#46	#47	#48	Mean	SD
t _{max}	hr	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	0.00
C _{max}	ng/mL	8.45	6.63	5.31	9.70	8.47	7.18	7.62	1.57
AUC _{last}	ng·hr/mL	6013.15	3449.27	2997.53	5689.74	5811.77	4084.31	4674.29	1324.98
AUC _{inf}	ng·hr/mL	10474.61	4022.59	4686.13	7593.07	7450.26	15293.86	8253.42	4152.30
t _{1/2}	hr	1162.58	811.00	1639.28	540.69	481.23	5549.91	1697.45	1935.66
C _{max} /Dose	(ng/mL)/(mg/kg)	0.28	0.22	0.18	0.32	0.28	0.24	0.25	0.05
AUC _{last} /Dose	(ng·hr/mL)/(mg/kg)	200.44	114.98	99.92	189.66	193.73	136.14	155.81	44.17
AUC _{inf} /Dose	(ng·hr/mL)/(mg/kg)	349.15	134.09	156.20	253.10	248.34	509.80	275.11	138.41

* Pharmacokinetic parameters were obtained by non-compartmental analysis using WinNonlin software ver.8.3.2.

APPENDIX

Appendix 1. Chromatogram of DKF-MB101 in SD rat blood